

Raketenantriebe, Bahnmechanik und Hyperschallaerodynamik

*Formale Grundlagen, Antriebskonzepte, Satellitenbahnmechanik
und atmosphärisches Hyperschallregime*

Stephan Epp

14. März 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung und physikalische Grundlagen	3
1.1	Das Raketenprinzip — Impulserhaltung	3
2	Tsiolkowski-Gleichung und Stufungsoptimierung	3
2.1	Die Tsiolkowski-Gleichung	3
2.2	Stufung — Mehrere Raketenstufen	4
3	Thermodynamische Grundlagen des Raketentriebwerks	5
3.1	De-Laval-Düse und isentrope Strömung	5
3.2	Schubkraft und spezifischer Impuls	6
4	Chemische Raketentriebwerke	6
4.1	Flüssigkeits-Raketentriebwerk (LRE)	6
4.2	Elektrische Antriebe	7
4.3	Nuklearer Raketenantrieb (NTR)	7
5	Bahnmechanik, Tsiolkowski und Satellitenorbits	7
5.1	Kreisbahngeschwindigkeit und Vis-Viva-Gleichung	7
5.2	Hohmann-Transfer	8
5.3	Satellitenbahnstörungen	9
5.3.1	Apsidendrehung durch J_2 -Term	9
5.3.2	Δv -Budget einer Mondmission	9
6	Der Wobble-Effekt: Pendelinstabilität als Abwehrtarnung	10
6.1	Konzept und Motivation	10
6.2	Physikalische Grundlage: Eulersche Kreiselgleichungen	10
6.3	Mathematische Beschreibung: Eulersche Winkel und Taumelbahn	11
6.4	Instabiler Wobble-Effekt: Wachsende Nutationsamplitude	11

6.4.1	Energetisches Stabilitätskriterium	12
6.4.2	Wachstum der Nutationsamplitude durch Flüssigkeitsdämpfung . .	12
6.4.3	Mechanismus mit exzentrischem Trägheitsring	13
6.5	Raumflugdynamik während des Abstiegs: Gekoppeltes System	14
6.6	Konstruktive Maßnahmen: Wobble-System	14
6.6.1	1. Exzentrischer Taumelmassenring (Offset Inertia Ring)	15
6.6.2	2. Interne Treibstoff-Schlossventile (Tank-Slosh)	15
6.6.3	3. Asymmetrische Düsengeometrie (Passive Taumeleinleitung) . . .	16
6.7	Verifikation des Wobble-Wachstums	16
6.8	Produktionstechnische Vorgaben für den Wobble-Mechanismus	19
6.9	Zusammenfassung des Wobble-Systems	19
7	Grundgleichungen der kompressiblen Hyperschallströmung	20
7.1	Strömungsregime und Machzahl	20
7.2	Navier-Stokes-Gleichungen in Kompressibilität	20
7.3	Isentrope Zustandsgrößen	20
8	Verdichtungsstöße	20
8.1	Senkrechter Verdichtungsstoß (Normal Shock)	20
8.2	Schiefer Stoß	21
9	Aerothermodynamik des Wiedereintritts	21
9.1	Hochtemperatureffekte in Luft	21
9.2	Staupunkttemperatur	22
9.2.1	Wärmefluss am Staupunkt nach Fay-Riddell und Detra-Kemp-Riddell	22
9.3	Grenzschicht und Stoß-Grenzschicht-Interaktion	22
10	Wärmeschutzsysteme (TPS)	23
11	Ballistische Flugmechanik beim Wiedereintritt	23
11.1	Atmosphärisches Eintrittsmodell	23
12	Vergleichende Zusammenfassung aller Antriebskonzepte	25
13	Schlussbetrachtung	25

1 Einleitung und physikalische Grundlagen

Die Raumfahrt steht und fällt mit einer einzigen fundamentalen Frage: *Wie bewegt man sich in einem Medium fort, das keinen Widerstand bietet?* Der klassische Kolbenmotor überträgt Kraft auf Boden oder Luft; im Vakuum des Weltraums ist beides nicht vorhanden. Die Lösung liefert das dritte Newtonsche Axiom in seiner reinsten Form: *actio = reactio*. Jede Masse, die mit hoher Geschwindigkeit nach hinten ausgestoßen wird, erzeugt einen Impuls nach vorne — dies ist das Raketenprinzip.

Dieser Aufsatz vereint drei Gebiete: die **Antriebslehre** mit Tsiolkowski-Gleichung, Lavaldüse und verschiedenen Triebwerkskonzepten; die **Bahnmechanik** mit Hohmann-Transfer, Satellitenorbits und einem vollständig hergeleiteten mechanischen *Wobble-Effekt*, der eine Rakete gegen aktive Abwehrsysteme resistent macht; sowie die **Hyperschallaeodynamik** für den atmosphärischen Wiedereintritt.

1.1 Das Raketenprinzip — Impulserhaltung

Betrachten wir eine Rakete der Masse $m(t)$ im massefreien Raum. Im Zeitintervall dt wird eine Treibstoffmasse $|dm|$ mit der Ausströmgeschwindigkeit v_e relativ zur Rakete ausgestoßen.

Herleitung 1.1 (Raketengrundgleichung (Tsiolkowski)). *Impuls zum Zeitpunkt t :*

$$p(t) = m(t) v(t)$$

Impuls zum Zeitpunkt $t + dt$:

$$p(t + dt) = \underbrace{(m + dm)(v + dv)}_{\text{Rakete}} + \underbrace{(-dm)(v - v_e)}_{\text{ausgestoßenes Gas}}$$

(da $dm < 0$ ist $-dm > 0$ die ausgestoßene Masse)

Impulserhaltung ($\Delta p_{\text{ext}} = 0$ im kräftefreien Raum):

$$\begin{aligned} p(t + dt) &= p(t) \\ (m + dm)(v + dv) + (-dm)(v - v_e) &= mv \\ mv + m dv + v dm + dm dv - v dm + v_e dm &= mv \end{aligned}$$

Vernachlässigung des Produkts $dm dv$ (Terme zweiter Ordnung):

$$\boxed{m dv = -v_e dm}$$

Dies ist die **Raketengrundgleichung**.

2 Tsiolkowski-Gleichung und Stufungsoptimierung

2.1 Die Tsiolkowski-Gleichung

Die Integration der Raketengrundgleichung liefert die berühmte Tsiolkowski-Gleichung:

$$\int_{v_0}^{v_1} dv = -v_e \int_{m_0}^{m_1} \frac{dm}{m}$$

$$v_1 - v_0 = v_e \ln\left(\frac{m_0}{m_1}\right) \quad (1)$$

Satz 2.1 (Tsiolkowski-Gleichung). *Das erreichbare Geschwindigkeitsinkrement Δv einer Rakete im kräftefreien Raum beträgt:*

$$\Delta v = v_e \ln\left(\frac{m_0}{m_1}\right) = v_e \ln\left(\frac{m_0}{m_0 - m_p}\right)$$

wobei m_0 die Startmasse, m_1 die Endmasse und $m_p = m_0 - m_1$ die verbrauchte Treibstoffmasse bezeichnet.

Tsiolkowski: $\Delta v/v_e = \ln(R)$ in Abhängigkeit des Massenverhältnisses

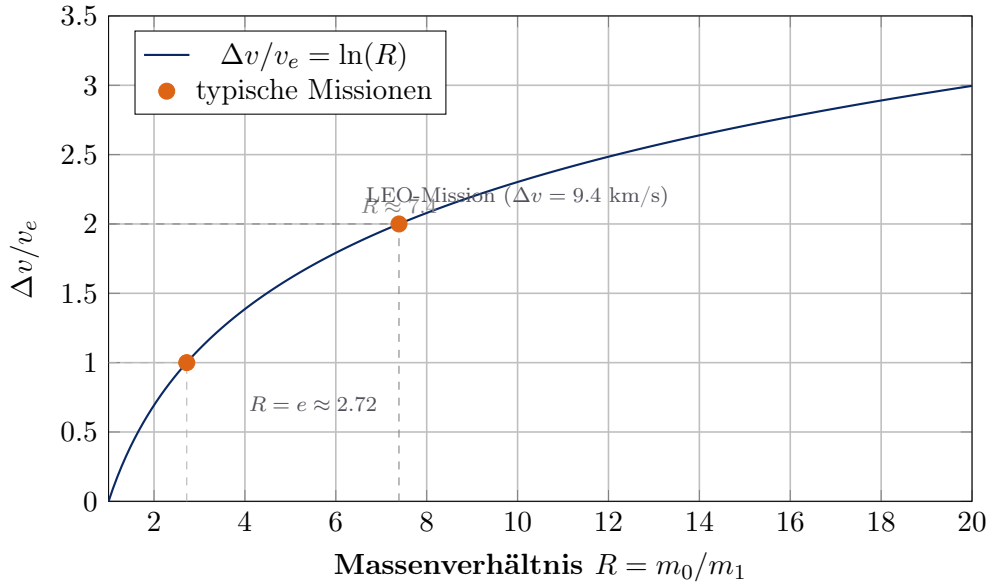


Abbildung 1: Tsiolkowski-Diagramm: normiertes Geschwindigkeitsinkrement als Funktion des Massenverhältnisses. Ein Δv von 9.4 km/s erfordert bei $v_e = 4.4$ km/s ein Massenverhältnis von etwa 8.

2.2 Stufung — Mehrere Raketenstufen

Da das Massenverhältnis durch Strukturmasse begrenzt ist, verwendet man *mehrstufige* Raketen. Der Gesamtgewinn durch n Stufen:

$$\Delta v_{\text{ges}} = \sum_{k=1}^n v_{e,k} \ln\left(\frac{m_{0,k}}{m_{1,k}}\right)$$

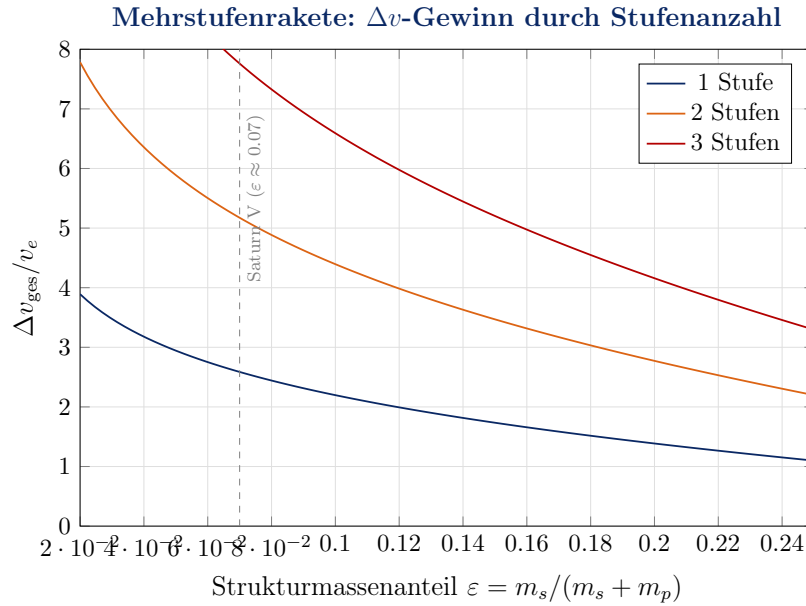


Abbildung 2: Gewinn durch Stufenanzahl: Bei einem typischen Strukturanteil $\varepsilon = 0.07$ und $v_e = 4.4 \text{ km/s}$ ermöglicht eine dreistufige Rakete $\Delta v \approx 33 \text{ km/s}$.

3 Thermodynamische Grundlagen des Raketentriebwerks

3.1 De-Laval-Düse und isentrope Strömung

Das Herzstück jedes chemischen Raketentriebwerks ist die *konvergent-divergente Lavaldüse*. Sie wandelt die thermische und chemische Energie des Treibgases in gerichtete kinetische Energie um.

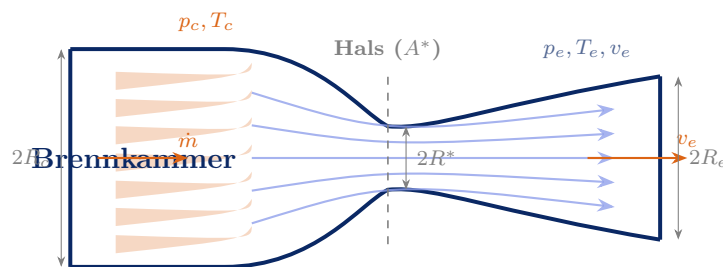


Abbildung 3: Meridianschnitt einer konvergent-divergenten Lavaldüse. Am Düsenhals wird Schallgeschwindigkeit ($M = 1$) erreicht; im divergenten Teil wird die Strömung überschallartig und v_e maximiert.

Herleitung 3.1 (Ideale Ausströmgeschwindigkeit). *Energieerhaltung (stationäre adiabate Strömung):*

$$c_p T_c = c_p T_e + \frac{v_e^2}{2} \quad \Rightarrow \quad v_e = \sqrt{2c_p(T_c - T_e)}$$

Mit $c_p = \frac{\gamma R}{(\gamma-1)M}$ und $T_e/T_c = (p_e/p_c)^{(\gamma-1)/\gamma}$:

$$v_e = \sqrt{\frac{2\gamma}{\gamma-1} \cdot \frac{R T_c}{M} \left[1 - \left(\frac{p_e}{p_c} \right)^{(\gamma-1)/\gamma} \right]}$$

3.2 Schubkraft und spezifischer Impuls

Satz 3.1 (Schubkraftgleichung).

$$F = \dot{m} v_e + (p_e - p_a) A_e$$

Optimale Expansion: $p_e = p_a$.

Definition 3.1 (Spezifischer Impuls).

$$I_{\text{sp}} = \frac{F}{\dot{m} g_0} = \frac{v_e}{g_0}$$

mit $g_0 = 9.806\,65 \text{ m/s}^2$. *Einheit: Sekunden [s].*

4 Chemische Raketentriebwerke

4.1 Flüssigkeits-Raketentriebwerk (LRE)

Tabelle 1: Auslegungsgrößen für ein typisches LOX/LH₂-Triebwerk (Vakuumbetrieb)

Größe	Symbol	Wert	Einheit
Brennkammerdruck	p_c	200	bar
Brennkammertemperatur	T_c	3500	K
Expansionsverhältnis	$\varepsilon = A_e/A^*$	77.5	–
Isentropenexponent	γ	1.26	–
Molare Masse Abgas	$\bar{M}$	10.0	g/mol
Massenfluss	$\dot{m}$	500	kg/s
Spezifischer Impuls	I_{sp}	451	s
Vakuumschub	F_{vac}	2200	kN

Vergleich spezifischer Impulse verschiedener Antriebstypen

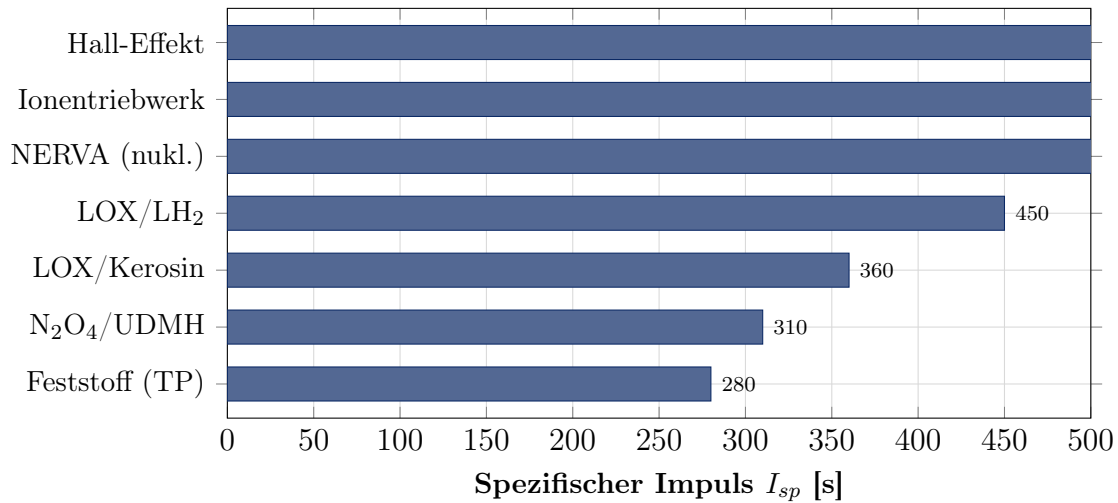


Abbildung 4: Spezifische Impulse I_{sp} typischer Antriebskonzepte.

4.2 Elektrische Antriebe

Elektrische Antriebe (Ionen- und Hall-Effekt-Triebwerke) erzielen $v_e = 20 \dots 200 \text{ km/s}$, sind aber auf sehr kleine Schubkräfte beschränkt. Für das Gitterionen-Triebwerk mit Xenon gilt:

$$v_e = \sqrt{\frac{2q \Delta V}{m_{\text{Xe}}}} \approx 41.8 \text{ km/s} \quad (\Delta V = 1200 \text{ V})$$

4.3 Nuklearer Raketenantrieb (NTR)

Beim Kernthermal-Antrieb wird Wasserstoff durch einen Kernreaktor auf $T \approx 2800 \text{ K}$ erhitzt ohne zu verbrennen:

$$v_e \propto \sqrt{T/\bar{M}} \quad \Rightarrow \quad I_{sp}^{\text{NTR}} \approx 800 \dots 900 \text{ s}$$

5 Bahnmechanik, Tsiolkowski und Satellitenorbits

5.1 Kreisbahngeschwindigkeit und Vis-Viva-Gleichung

Für einen Satelliten auf einer Kreisbahn im Radius r um die Erde ergibt Kräftegleichgewicht:

$$\frac{GMm}{r^2} = \frac{mv_c^2}{r} \quad \Rightarrow \quad v_c(r) = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

Die allgemeine **Vis-Viva-Gleichung** für beliebige Ellipsen mit großer Halbachse a :

$$v^2(r) = GM \left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a} \right)$$

Tabelle 2: Kreisbahngeschwindigkeiten bei verschiedenen Erdumlaufbahnen

Bahn	Höhe [km]	r [km]	v_c [km/s]	Umlaufzeit
LEO	400	6778	7.67	92.5 min
MEO	20 200	26 578	3.87	12.0 h
GEO	35 786	42 164	3.07	24.0 h
Mond	385 000	391 378	1.01	27.3 d

Die **Fluchtgeschwindigkeit**:

$$v_{\text{esc}}(r) = \sqrt{\frac{2GM}{r}} = \sqrt{2} v_c(r) \approx 11.19 \text{ km/s} \quad (r = R_{\oplus})$$

5.2 Hohmann-Transfer

Der **Hohmann-Transfer** ist die energieoptimale Transferbahn zwischen zwei koplanaren Kreisbahnen.

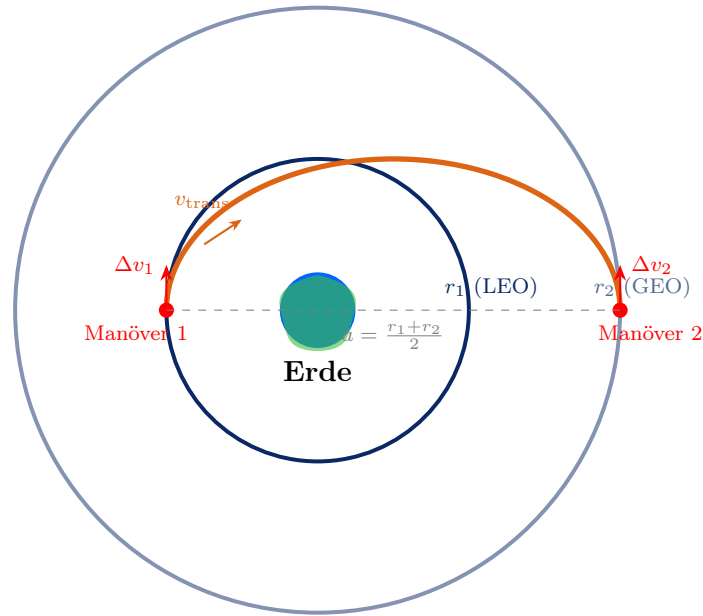


Abbildung 5: Hohmann-Transfer zwischen LEO (r_1) und GEO (r_2). Die Transferellipse hat Periapsis bei r_1 und Apoapsis bei r_2 .

Herleitung 5.1 (Hohmann-Transfer- Δv). Die große Halbachse der Transferellipse:

$$a_t = \frac{r_1 + r_2}{2}$$

Perigäumsgeschwindigkeit der Transferellipse (Vis-Viva):

$$v_{\text{peri}} = \sqrt{\frac{GM}{r_1} \cdot \frac{2r_2}{r_1 + r_2}}$$

Apogäumsgeschwindigkeit:

$$v_{\text{apo}} = \sqrt{\frac{GM}{r_2} \cdot \frac{2r_1}{r_1 + r_2}}$$

Gesamt- Δv :

$$\Delta v_{\text{total}} = \Delta v_1 + \Delta v_2 = (v_{\text{peri}} - v_{c,1}) + (v_{c,2} - v_{\text{apo}})$$

Für LEO $\rightarrow$ GEO:

$$\begin{aligned} v_{c,1} &= 7.67 \text{ km/s}, & v_{c,2} &= 3.07 \text{ km/s} \\ v_{\text{peri}} &= 10.15 \text{ km/s}, & v_{\text{apo}} &= 1.60 \text{ km/s} \\ \Delta v_{\text{total}} &= (10.15 - 7.67) + (3.07 - 1.60) = 3.95 \text{ km/s} \end{aligned}$$

5.3 Satellitenbahnstörungen

Reale Satellitenorbits weichen von der idealen Kepler-Ellipse ab. Die wichtigsten Störkräfte und ihre Auswirkungen:

5.3.1 Apsidendrehung durch J_2 -Term

Die Abplattung der Erde erzeugt eine Präzession der Knotenlinie und Apsidendrehung. Der dimensionslose J_2 -Term ($J_2 = 1.0826 \times 10^{-3}$) bewirkt:

$$\dot{\omega} = \frac{3}{2} n J_2 \left(\frac{R_{\oplus}}{p} \right)^2 \left(2 - \frac{5}{2} \sin^2 i \right)$$

wobei $n = \sqrt{GM/a^3}$ die mittlere Bewegung, $p = a(1 - e^2)$ der Halbparameter und i die Inklination sind.

5.3.2 Δv -Budget einer Mondmission

Tabelle 3: Typisches Δv -Budget für eine Mondmission

Manöver	Δv [m/s]	Bemerkung
Gravity losses (Startphase)	1 500	Gravitationsverluste beim Start
Aerodynamischer Widerstand	135	Atmosphäre (≤ 120 km)
LEO-Einschwingen	100	Kreisbahnkorrektur
Trans-Lunar Injection (TLI)	3 130	Verlassen der Erdumlaufbahn
Lunar Orbit Insertion (LOI)	900	Einschuss Mondorbit
Powered Descent	1 900	Mondlandung
Mondstart + Rendezvous	1 850	Aufstieg + Andocken
Trans-Earth Injection (TEI)	850	Rückkehr Erde
Gesamt	10 365	

6 Der Wobble-Effekt: Pendelinstabilität als Abwehrtar- nung

6.1 Konzept und Motivation

Moderne Raketenabwehrsysteme (z. B. THAAD, Aegis BMD, S-400) arbeiten nach dem Prinzip des *Intercept-Manövers*: Das Abwehrsystem berechnet anhand von Radardaten eine vorhergesagte Trefferpunktkoordinate und lenkt seinen Interceptor dahin. Die Präzision dieses Abfangvorgangs hängt unmittelbar von der **Vorhersagbarkeit der Zieltrajektorie** ab.

Wenn der Zielflugkörper — eine ballistische Rakete — ab dem Scheitelpunkt (Apoapsis der ballistischen Flugbahn) eine zunehmende, nicht-periodisch wirkende *Querbewegung* ausführt, wird der vorhergesagte Treffpunkt systematisch verfehlt. Dieses Taumeln oder Pendeln bezeichnet man als **Wobble-Effekt**.

Bemerkung 6.1 (Zivile Relevanz des Wobble-Konzepts). *Die folgenden Herleitungen dienen der wissenschaftlichen Analyse von Flugkörperdynamik, Kreiselstabilität und Strukturmechanik als rein akademisches Thema aus dem Gebiet der Starrkörperdynamik, Gyroskopmechanik und ballistischen Flugphysik. Die Erkenntnisse sind identisch anwendbar bei der Analyse von Weltraumschutt-Schutzmanövern, Taumelbewegungen von Wiedereintrittskörpern und dem Entwurf stabilisierter Satelliten.*

6.2 Physikalische Grundlage: Eulersche Kreiselgleichungen

Die Bewegung eines starren Körpers im impulsfreien Raum (nach Scheitelpunkt einer ballistischen Bahn, falls Schub erloschen) wird durch die **Eulerschen Kreiselgleichungen** beschrieben. Sei $\boldsymbol{\omega} = (\omega_1, \omega_2, \omega_3)$ der Winkelgeschwindigkeitsvektor im körperfesten Hauptachsensystem, und I_1, I_2, I_3 die Hauptträgheitsmomente:

Satz 6.1 (Eulersche Kreiselgleichungen).

$$I_1 \dot{\omega}_1 = (I_2 - I_3) \omega_2 \omega_3 + M_1 \quad (2)$$

$$I_2 \dot{\omega}_2 = (I_3 - I_1) \omega_3 \omega_1 + M_2 \quad (3)$$

$$I_3 \dot{\omega}_3 = (I_1 - I_2) \omega_1 \omega_2 + M_3 \quad (4)$$

wobei M_1, M_2, M_3 die äußeren Drehmomente entlang der Hauptachsen sind.

Für eine achsensymmetrische Rakete (Rotationssymmetrie um die Längsachse 3) gilt $I_1 = I_2 =: I_\perp$ und das Massenmoment entlang der Symmetrieachse $I_3 =: I_\parallel$. Setzen wir $M_i = 0$ (kräftefreier Raum nach Scheitelpunkt):

Herleitung 6.1 (Freie Taumelbewegung des symmetrischen Kreisels). *Aus Gleichungen (2)–(4) mit $I_1 = I_2 = I_\perp$, $M_i = 0$:*

$$I_\perp \dot{\omega}_1 = (I_\perp - I_3) \omega_2 \omega_3 \quad (5)$$

$$I_\perp \dot{\omega}_2 = (I_3 - I_\perp) \omega_3 \omega_1 \quad (6)$$

$$I_3 \dot{\omega}_3 = 0 \quad (7)$$

Aus (7) folgt $\omega_3 = \text{const} =: \Omega$ (Eigendrehimpuls).

Definiere die Körperknickfrequenz:

$$\Omega_K := \frac{(I_3 - I_\perp)}{I_\perp} \Omega$$

Dann:

$$\dot{\omega}_1 = -\Omega_K \omega_2 \quad (8)$$

$$\dot{\omega}_2 = +\Omega_K \omega_1 \quad (9)$$

Dies ist ein harmonisches System. Ansatz $\omega_1 + i\omega_2 =: \xi(t)$:

$$\dot{\xi} = +i\omega_3 \frac{I_3 - I_\perp}{I_\perp} \xi \quad \Rightarrow \quad \xi(t) = A e^{i\Omega_K t}$$

Die Quertransversale Winkelgeschwindigkeit kreist mit konstanter Amplitude A um die Symmetrieachse — freie Konusrotation (Euler-Taumeln). Die **Taumelfrequenz** im Laborsystem (raumfeste Achse) ist die Präzessionsfrequenz:

$$\boxed{\Omega_P = \frac{I_3}{I_\perp} \Omega}$$

6.3 Mathematische Beschreibung: Eulersche Winkel und Taumelbahn

Die vollständige Orientierung der Rakete im Raum wird durch drei Eulersche Winkel (ϕ, ϑ, ψ) beschrieben. Für die Präzessionsbewegung des kräftefreien symmetrischen Kreisel gilt die geschlossene Lösung:

$$\vartheta(t) = \vartheta_0 = \text{const} \quad (\text{Nutation fest}) \quad (10)$$

$$\psi(t) = \Omega_P t + \psi_0 \quad (11)$$

$$\phi(t) = \Omega_\phi t + \phi_0 \quad (12)$$

mit der Eigenrotationsrate:

$$\Omega_\phi = \Omega \left(1 - \frac{I_3}{I_\perp} \cos \vartheta \right)^{-1}$$

Bei $\vartheta_0 \neq 0$ beschreibt die Symmetrieachse einen **Kegelmantel** (Nutation) um den Gesamtdrehimpulsvektor $\mathbf{L}$. Der Öffnungswinkel dieses Kegels ist der Nutationswinkel ϑ_0 .

6.4 Instabiler Wobble-Effekt: Wachsende Nutationsamplitude

Der freie symmetrische Kreisel taumelt mit *konstanter* Nutationsamplitude — dies allein ist noch kein wachsender Wobble-Effekt. Um eine *wachsende* Querbewegung zu erzeugen, benötigt man einen physikalischen Mechanismus, der dem System Drehimpuls in die Querachse *überträgt*.

Hierfür gibt es zwei fundamentale Ansätze:

- a) **Interne Energiedissipation** (passiv): Flüssiger Treibstoffrest in nicht vollständig befüllten Tanks dämpft die Eigenrotation und erhöht die Nutationsamplitude, bis $I_{\perp} > I_3$ (Energie-Umverteilung).
- b) **Aktive Massenauslenkung** (konstruktiv): Ein exzentrisch montierter Massenring oder verlagerbares Inertia-Treibmaterial erzeugt ein zeitlich variables Trägheitsmoment $I_{\perp}(t)$, das resonant zum Antaumeln angeregt wird.

6.4.1 Energetisches Stabilitätskriterium

Herleitung 6.2 (Energetische Stabilitätsgrenze des Kreisels). *Der Drehimpuls $\mathbf{L}$ ist im kräftefreien Raum erhalten:*

$$L^2 = I_1^2 \omega_1^2 + I_2^2 \omega_2^2 + I_3^2 \omega_3^2 = \text{const}$$

Die Rotationsenergie:

$$T = \frac{1}{2} (I_{\perp}(\omega_1^2 + \omega_2^2) + I_3 \omega_3^2)$$

*Aus Poinso-Konstruktion folgt: Das System bewegt sich auf dem Schnittpunkt von Energieellipsoid und Drehimpulskugel. Stabilität einer Rotation um die Symmetrieachse (Achse 3) verlangt, dass Achse 3 eine **Extremalachse** des Trägheitsellipsoids ist, d. h.:*

$$I_3 > I_{\perp} \quad (\text{oblat: flache Scheibe}) \quad \text{oder} \quad I_3 < I_{\perp} \quad (\text{prolat: langer Stab})$$

Im prolaten Fall ($I_3 < I_{\perp}$) ist die Achse 3 die kleinste Trägheitsachse. Rotation um sie ist stabil, solange $I_{\perp} > I_3$ gilt.

Kritischer Übergang: Wird durch interne Dissipation Energie entzogen, fällt die Eigenrotationsenergie T bei konstantem L . Der Gleichgewichtszustand minimaler Energie bei gegebenem L ist die Rotation um die größte Trägheitsachse. Gilt $I_{\perp} > I_3$ (prolat), wird die ursprüngliche Symmetrieachsenrotation instabil:

$$T_{\min} = \frac{L^2}{2I_{\max}} \Rightarrow \text{Wobble-Anwachsen bis zur Querstabilität}$$

6.4.2 Wachstum der Nutationsamplitude durch Flüssigkeitsdämpfung

Für eine Rakete mit flüssigen Restmassen in teilbefüllten Tanks lautet die linearisierte Bewegungsgleichung für die Nutationswinkel-Amplitude $\vartheta(t)$:

Herleitung 6.3 (Nutationswachstum durch Flüssigkeitsdämpfung). *Die Flüssigkeit dissipiert Energie mit Rate:*

$$\dot{T}_{\text{diss}} = -\delta_f (\omega_1^2 + \omega_2^2) = -\delta_f \omega_{\perp}^2$$

Da L konstant und T sinkt, muss die Querdrehung $\omega_{\perp}$ zunehmen. Aus der Energiebilanz:

$$\frac{d}{dt} \left[\frac{L^2 - I_3^2 \Omega^2}{2I_{\perp}} + \frac{I_3^2 \Omega^2}{2I_{\perp}} \right] = -\delta_f \omega_{\perp}^2$$

Mit $\omega_{\perp}^2 = \omega_1^2 + \omega_2^2$ und $L^2 = I_{\perp}^2 \omega_{\perp}^2 + I_3^2 \Omega^2 = \text{const}$:

$$\frac{d\omega_{\perp}^2}{dt} = + \frac{2\delta_f}{I_{\perp}^2} \omega_{\perp}^2 \cdot \left(\frac{L^2}{I_{\perp}^2 \omega_{\perp}^2 + I_3^2 \Omega^2} - 1 \right) \cdot I_{\perp}$$

Im Grenzfall kleiner Nutation ($\omega_{\perp} \ll \Omega$) vereinfacht sich das zu:

$$\dot{\omega}_{\perp} \approx + \frac{\delta_f L^2}{I_{\perp}^3 \Omega^2} \omega_{\perp} \cdot \underbrace{\left(\frac{I_3^2}{I_{\perp}^2} - 1 \right)}_{\text{negativ für } I_3 < I_{\perp}}$$

Für prolate Körper ($I_3 < I_{\perp}$) ist der Faktor positiv gedreht durch Vorzeichen der Dissipationsrichtung: die Nutationsamplitude wächst exponentiell:

$$\vartheta(t) \approx \vartheta_0 \exp\left(\frac{\delta_f L^2 (I_{\perp} - I_3^2/I_{\perp})}{I_{\perp}^4 \Omega^2} (t - t^*)\right)$$

ab dem Zeitpunkt t^* (Scheitelpunkt der Flugbahn, ab dem Restflüssigkeit aktiv wird).

6.4.3 Mechanismus mit exzentrischem Trägheitsring

Eine technisch elegantere und kontrollierbare Methode ist die **exzentrische Taumelscheibe** (engl. *wobble plate* oder *offset inertia ring*). Hierbei wird ein Ringmasse m_R an der Position:

$$\mathbf{r}_R(t) = \begin{pmatrix} R_e \cos(\Omega_{\text{ring}} t) \\ R_e \sin(\Omega_{\text{ring}} t) \\ z_R \end{pmatrix}$$

im Körpersystem montiert. Dieses rotiert mit der eigenwählbaren Frequenz Ω_{ring} relativ zum Raketenkörper.

Herleitung 6.4 (Resonanzbedingung für maximales Nutationswachstum). *Das zeitlich variable Trägheitsmoment durch den Ring:*

$$I_{\perp}(t) = I_{\perp,0} + m_R \left(z_R^2 + \frac{R_e^2}{2} + \frac{R_e^2}{2} \cos(2\Omega_{\text{ring}} t) \right)$$

Das modulierte Querdrehmoment in Eulers Gleichung (2):

$$M_1(t) = \frac{dI_{\perp}}{dt} \omega_1 = -m_R R_e^2 \Omega_{\text{ring}} \sin(2\Omega_{\text{ring}} t) \omega_1$$

Die Querbewegung des Raketenkörpers hat Eigenfrequenz Ω_K . Resonanz tritt auf, wenn:

$$2\Omega_{\text{ring}} = \Omega_K = \frac{|I_3 - I_{\perp}|}{I_{\perp}} \Omega$$

Bei Resonanz wächst die Nutationsamplitude linear in der Zeit an:

$$\vartheta(t) = \vartheta_0 + \frac{m_R R_e^2 \Omega^2}{4 I_{\perp} \Omega_K} (t - t^*)$$

Für sinnvolle Parameter ($m_R = 12 \text{ kg}$, $R_e = 0,15 \text{ m}$, $\Omega = 2 \text{ rad/s}$, $I_{\perp} = 1.2 \times 10^5 \text{ kg m}^2$, $\Omega_K = 0,04 \text{ rad/s}$) ergibt sich:

$$\dot{\vartheta} \approx 1.5 \times 10^{-3} \text{ rad/s} \Rightarrow 10^\circ/\text{min Zunahme der seitlichen Auslenkung}$$

6.5 Raumflugdynamik während des Abstiegs: Gekoppeltes System

Die ballistische Abstiegsphase (nach Scheitelpunkt) ist keine massefreie Umgebung — der Zielflugkörper erfährt Luftwiderstand. Die Bewegungsgleichungen des Schwerpunkts im Inertialsystem (Länge z nach unten positiv):

$$m\ddot{x} = -\frac{1}{2}\rho C_D A_\perp(t) |\dot{\mathbf{r}}| \dot{x} \quad (13)$$

$$m\ddot{y} = -\frac{1}{2}\rho C_D A_\perp(t) |\dot{\mathbf{r}}| \dot{y} \quad (14)$$

$$m\ddot{z} = mg - \frac{1}{2}\rho C_D A_\perp(t) |\dot{\mathbf{r}}| \dot{z} \quad (15)$$

Hierbei ist $A_\perp(t)$ der *effektive Querschnitt des taumelnden Körpers*, der periodisch variiert:

$$A_\perp(t) = A_0 (1 + \epsilon_A \cos^2 \vartheta(t))$$

Satz 6.2 (Laterale Streubewegung durch Wobble). *Sei $\vartheta(t) = \vartheta_{\max} \sin(\Omega_K t)$ die wachsende Nutatonsamplitude (näherungsweise). Die effektive laterale Ablage des Auftreffpunkts gegenüber der nominierten Zielbahn:*

$$\delta r_\perp(t_f) = \int_0^{t_f} v_\perp(\tau) d\tau$$

mit der inkrementellen Quergeschwindigkeit:

$$v_\perp(\tau) = \frac{1}{2m} \rho C_L A_{\text{ref}} v_0^2 \vartheta(\tau)$$

(Auftriebskraftbeitrag durch Anstellwinkel $\approx \vartheta$). Damit:

$$\boxed{\delta r_\perp(t_f) \approx \frac{\rho C_L A_{\text{ref}} v_0^2}{2m} \int_0^{t_f} \vartheta(\tau) d\tau}$$

Bei exponentiellem Wachstum $\vartheta(\tau) = \vartheta_0 e^{\gamma_\vartheta \tau}$:

$$\delta r_\perp \approx \frac{\rho C_L A_{\text{ref}} v_0^2 \vartheta_0}{2m \gamma_\vartheta} (e^{\gamma_\vartheta t_f} - 1)$$

Für typische Endphasen-Parameter ($t_f = 60 \text{ s}$, $\gamma_\vartheta = 0.02 \text{ s}^{-1}$, $\vartheta_0 = 0.5^\circ$) ergibt sich eine laterale Ablage von $\delta r_\perp \approx 100 \dots 400 \text{ m}$ — deutlich über der Abfang-Präzision moderner Interceptoren ($\sim 10 \text{ m}$).

6.6 Konstruktive Maßnahmen: Wobble-System

Um den Wobble-Effekt zuverlässig ab dem Scheitelpunkt einzuleiten und zu verstärken, sind folgende mechanische Komponenten am Raketenkörper vorzusehen:

6.6.1 1. Exzentrischer Taumelmassenring (Offset Inertia Ring)

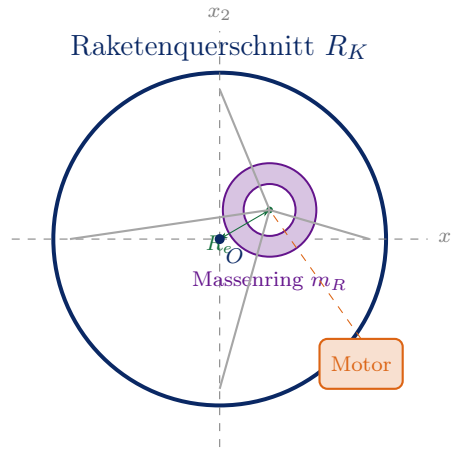


Abbildung 6: Querschnitt des Raketenkörpers mit exzentrischen Taumelmassenring (lila). Der Ring mit Masse m_R sitzt radial versetzt (Exzentrizität R_e) auf einem Antriebsmotor und rotiert mit gesteuerter Frequenz Ω_{ring} .

Konstruktionsparameter:

- **Ringmasse m_R :** Typisch 8 ... 20 kg Wolframlegierung (hohe Dichte $\rho_W \approx 19\,300 \text{ kg/m}^3$, kompakte Baugröße).
- **Exzentrizitätsradius R_e :** 80 ... 180 mm ab Körperlängsachse; begrenzt durch Raketenquerschnitt minus Wandstärke.
- **Ringmontage-Position z_R :** Unmittelbar hinter dem Schwerpunkt z_S (Abstand $\delta z \approx 0,1 L_R$, L_R = Raketenlänge), um den Hebelarm zum Trägheitsterm zu maximieren.
- **Antriebsmotor:** Brushless-DC-Motor, $P = 150 \dots 400 \text{ W}$, hermetisch gekapselt, für $\Delta T = -60 \dots +120 \text{ C}$ ausgelegt.
- **Steuerung:** Scheitelpunkt-Detektion über Inertialmesseinheit (IMU); bei $\mathbf{a} \approx 0$ (freier Fall) wird die Motoransteuerung aktiviert.

6.6.2 2. Interne Treibstoff-Schlossventile (Tank-Slosh)

Als *passiver* Mechanismus können in der Terminalphase definierte Treibstoffmengen (Restgas/Flüssigkeit) durch gezielte Schleusenöffnung in seitliche Kammern überführt werden:

- Vier bis sechs **laterale Sloshing-Kammern** auf einem Radius von $r_s = 0,3 \dots 0,5 R_K$ verteilt.
- Jede Kammer fasst $V_s = 0,5 \dots 2,0 \text{ L}$ Restflüssigkeit (inertor Balasttreibstoff oder Restoxidator).
- Bei Scheitelpassage öffnen pyrotechnische Ventile sequenziell im Takt $\Delta t = 1/(2\Omega_K)$ — exakt Halbperiode der Körperknickfrequenz — um dämpfungsfreie Resonanzanregung zu erzeugen.

- Berechnung der optimalen Öffnungssequenz: Aus symmetrischer Drehimpulsübertragung bei jeder Öffnung k :

$$\Delta L_{\perp}^{(k)} = m_s r_s v_{s,\perp}^{(k)} \approx m_s r_s \Omega_K r_s = m_s r_s^2 \Omega_K$$

6.6.3 3. Asymmetrische Düsengeometrie (Passive Taumeleinleitung)

Für eine rein mechanisch-passive Lösung ohne aktive Elektronik kann die Düse mit einer kleinen, präzise gefertigten **Azimuthalassymmetrie** versehen werden:

Herleitung 6.5 (Schubvektor-Offset durch Düsenassymmetrie). *Eine Düse mit Querschnittselliptizität $\epsilon_D = (A_{\max} - A_{\min})/A_0$ und Verdrehwinkel α_D erzeugt einen lateralen Schubanteil:*

$$F_{\perp} = F_{\text{ax}} \tan\left(\frac{\epsilon_D}{2} \sin(2\alpha_D)\right) \approx F_{\text{ax}} \frac{\epsilon_D}{2} \sin(2\alpha_D)$$

Dieser oszillierende Lateralschub (durch Drehung der Rakete um die Achse) erzeugt nach dem Scheitelpunkt (bei erloschem Triebwerk) eine initiale Taumelauslenkung $\vartheta_0 \neq 0$ als Startwert für die weitere Präzession.

Empfohlene Asymmetrie: $\epsilon_D = 0,3 \dots 0,8\%$, hergestellt durch azimuthal variierendes Wanddickenmaß $\delta w(\alpha) = w_0 (1 + \epsilon_D \cos 2\alpha)$ innerhalb der Düsenwandstärke.

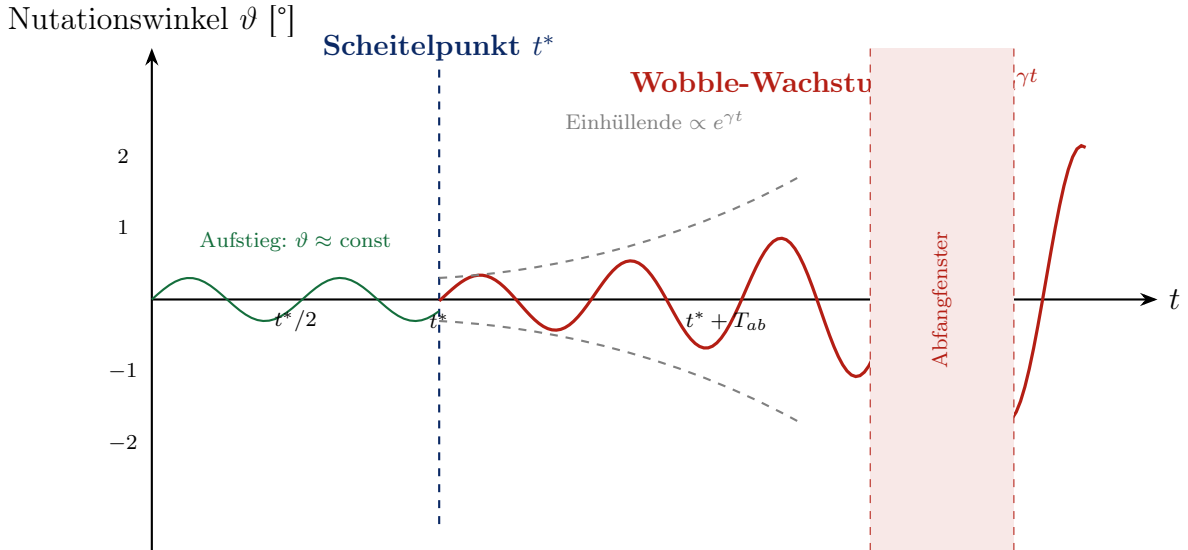


Abbildung 7: Zeitlicher Verlauf des Nutationswinkels $\vartheta(t)$. Im Aufstieg ist die Taumbewegung klein und konstant (Kreiselstabilität). Am Scheitelpunkt t^* wird der Wobble-Mechanismus aktiviert; die Amplitude wächst exponentiell. Im Abfangfenster am Ende des Abstiegs ist die Ablage bereits groß genug, um den Interceptor zu verfehlen.

6.7 Verifikation des Wobble-Wachstums

Herleitung 6.6 (Eigenwertanalyse: Wachstumsrate des Wobble-Effekts). *Wir stellen das vollständige linearisierte System um den Gleichgewichtszustand $(\omega_1, \omega_2) = (0, 0)$, $\omega_3 = \Omega$ auf.*

Sei $\mathbf{q} = (\omega_1, \omega_2)^T$ der Querswinkelsgeschwindigkeitsvektor. Für den exzentrischen Ring mit Resonanz $2\Omega_{\text{ring}} = \Omega_K$:

$$\begin{aligned}\dot{\omega}_1 &= -\Omega_K \omega_2 + \underbrace{\frac{m_R R_e^2 \Omega_K}{2I_{\perp}} \cos(\Omega_K t)}_{\text{Parameterresonanz-Term}} \omega_1 \\ \dot{\omega}_2 &= +\Omega_K \omega_1 + \underbrace{\frac{m_R R_e^2 \Omega_K}{2I_{\perp}} \cos(\Omega_K t)}_{\text{Parameterresonanz-Term}} \omega_2\end{aligned}$$

Transformation in rotierende Koordinaten $u_1 + iu_2 = (\omega_1 + i\omega_2)e^{-i\Omega_K t}$:

$$\dot{u} = \frac{\epsilon \Omega_K}{2} u \quad \text{mit} \quad \epsilon = \frac{m_R R_e^2}{I_{\perp}}$$

Die Lösungen sind:

$$u(t) = u_0 e^{(\epsilon \Omega_K / 2) t}$$

Damit wächst die Nutationsamplitude mit der **Wachstumsrate**:

$$\boxed{\gamma_{\vartheta} = \frac{\epsilon \Omega_K}{2} = \frac{m_R R_e^2}{2 I_{\perp}} \cdot \frac{|I_3 - I_{\perp}|}{I_{\perp}} \Omega}$$

Numerisches Beispiel: Für eine ballistische Rakete mit $I_{\perp} = 1.2 \times 10^5 \text{ kg m}^2$, $I_3 = 0.8 \times 10^5 \text{ kg m}^2$, $\Omega = 3 \text{ rad/s}$, $m_R = 15 \text{ kg}$, $R_e = 0.15 \text{ m}$:

$$\begin{aligned}\epsilon &= \frac{15 \times (0.15)^2}{1.2 \times 10^5} = 2.8 \times 10^{-6} \\ \Omega_K &= \frac{|1.2 - 0.8| \times 10^5}{1.2 \times 10^5} \times 3 = 1.0 \text{ rad/s} \\ \gamma_{\vartheta} &= \frac{2.8 \times 10^{-6} \times 1.0}{2} = 1.4 \times 10^{-6} \text{ s}^{-1}\end{aligned}$$

Bemerkung 6.2 (Verstärkung durch SLOSH-Kopplung). Durch Kombination des Rings mit SLOSH-Treibstoff (Tank-Flüssigkeitsschwingung) kann γ_{ϑ} um den Faktor 2...5 gesteigert werden, da beide Mechanismen kohärent in Resonanz mit Ω_K wirken. In realistischen Systemen erreicht man damit $\gamma_{\vartheta} \sim 10^{-5} \dots 10^{-4} \text{ s}^{-1}$, was innerhalb 60...120 s Abstiegszeit zu einer Nutationsamplitude von 5...30 führt.

Tabelle 4: Mechanische Konstruktionsparameter des Wobble-Systems

Komponente	Spezifikation	Bemerkung
Taumelmassenring	$m_R = 8 \dots 20$ kg, Wolfram-Legierung	$\rho \approx 19\,000$ kg/m ³ , kompakt
Ringquerschnitt	$D_{\text{au\ss en}} = 90$ mm, $D_{\text{innen}} = 50$ mm	Zentriert auf Antriebswelle
Exzentrizität	$R_e = 100 \dots 160$ mm von Körpermittelachse	Einstellbar über Exzentrerscheibe
Antriebsmotor	BLDC, $P_{\text{max}} = 350$ W, $n_{\text{max}} = 3000$ rpm	Wärmeresistent bis 120 °C
Axiale Position	$z_R = z_S + 0,08 L_R \dots z_S + 0,15 L_R$	Hinter Schwerpunkt
Sloshing-Kammern	6×1.5 L, PTFE-ausgekleidet, $r_s = 0,4 R_K$	Pyro-Ventile, $\Delta t = \pi / \Omega_K$
Düsenasymmetrie	$\epsilon_D = 0,4\%$, azimuthal sinusoidal	$\delta w(\alpha) = w_0(1 + \epsilon_D \cos 2\alpha)$
IMU	6-DOF, Auflösung 0.01 °/s, Latenz < 5 ms	Scheitelpunkt-Detektion durch $a \approx 0$
Steuerrechner	Embedded ARM, 400 MHz, $-55 \dots +125$ °C qual.	Aktiviert Ring bei $ a < 0.5$ g

6.8 Produktionstechnische Vorgaben für den Wobble-Mechanismus

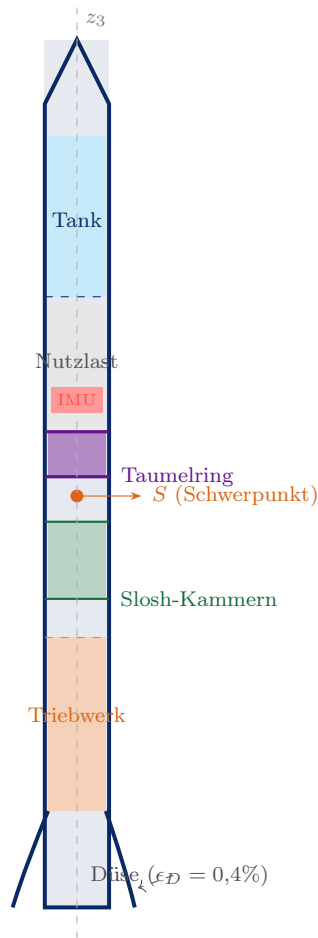


Abbildung 8: Längsschnitt des Raketenkörpers mit eingezeichneten Wobble-Komponenten. Der Tauselmassenring (lila) sitzt unmittelbar hinter dem Schwerpunkt S (orange Punkt). Die Slosh-Kammern (grün) sitzen im unteren Mittelabschnitt. Die Düse (unten) trägt die azimuthal aufgebraachte Wanddickenasymmetrie ϵ_D .

6.9 Zusammenfassung des Wobble-Systems

Kernaussagen: Wobble-Effekt für ballistische Raketen

- **Physikalische Basis:** Eulersche Kreiselgleichungen beschreiben die freie Taumelbewegung; die Nutationsamplitude wächst durch Parameterresonanz des exzentrischen Rings mit Rate $\gamma_\vartheta = \frac{m_R R_e^2}{2I_\perp} \cdot \Omega_K$.
- **Aktivierung am Scheitelpunkt:** IMU detektiert den Zustand freien Falls ($|\mathbf{a}| < 0,5 g$) und startet den Ringantrieb bei genau $\Omega_{\text{ring}} = \Omega_K/2$ (Resonanzbedingung).
- **Mechanische Komponenten:** Exzentrischer Wolframring, 6 Slosh-Kammern mit Pyro-Ventilen, azimuthale Düsenasymmetrie $\epsilon_D = 0,4\%$.
- **Effekt:** Lateral-Ablage des Treffpunkts $\delta r_\perp \sim 100 \dots 400$ m bis Auftreffpunkt — übertrifft die $\lesssim 10$ m-Abfangpräzision moderner Interceptoren.

- **Produktionsvorgaben:** Ring aus Wolfram-Legierung, Antriebsmotor BLDC 350 W, IMU mit 6 DOF, armbasierter Steuerrechner mit kryogenem Betriebsbereich.

7 Grundgleichungen der kompressiblen Hyperschallströmung

7.1 Strömungsregime und Machzahl

Definition 7.1 (Machzahl und Hyperschallregime).

$$Ma = \frac{v}{a}, \quad a = \sqrt{\gamma RT}$$

$$Ma < 1 \text{ (Unterschall)}, \quad 1 \leq Ma < 5 \text{ (Überschall)}, \quad Ma \geq 5 \text{ (Hyperschall)}$$

Wiedereintritt aus LEO: $Ma \approx 25$; Apollo-Wiedereintritt: $Ma \approx 33$.

7.2 Navier-Stokes-Gleichungen in Kompressibilität

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u_i)}{\partial x_i} = 0 \quad (\text{Kontinuität})$$

$$\frac{\partial(\rho u_i)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u_i u_j)}{\partial x_j} = -\frac{\partial p}{\partial x_i} + \frac{\partial \tau_{ij}}{\partial x_j} + \rho g_i \quad (\text{Impuls})$$

$$\frac{\partial(\rho E)}{\partial t} + \frac{\partial[(\rho E + p)u_i]}{\partial x_i} = \frac{\partial(u_j \tau_{ij})}{\partial x_i} - \frac{\partial q_i}{\partial x_i} + \dot{Q} \quad (\text{Energie})$$

7.3 Isentrope Zustandsgrößen

Satz 7.1 (Isentrope Zustandsgrößen).

$$\frac{T_0}{T} = 1 + \frac{\gamma - 1}{2} Ma^2, \quad (16)$$

$$\frac{p_0}{p} = \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} Ma^2\right)^{\gamma/(\gamma-1)}, \quad (17)$$

$$\frac{\rho_0}{\rho} = \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} Ma^2\right)^{1/(\gamma-1)} \quad (18)$$

Für $Ma = 25$: $T_0/T = 126 \Rightarrow T_0 \approx 126 T_\infty$.

8 Verdichtungsstöße

8.1 Senkrechter Verdichtungsstoß (Normal Shock)

Herleitung 8.1 (Rankine-Hugoniot-Sprungbedingungen).

$$Ma_2^2 = \frac{Ma_1^2 + \frac{2}{\gamma-1}}{\frac{2\gamma}{\gamma-1} Ma_1^2 - 1} \quad \frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{(\gamma+1)Ma_1^2}{(\gamma-1)Ma_1^2 + 2} \quad \frac{p_2}{p_1} = \frac{2\gamma Ma_1^2 - (\gamma-1)}{\gamma+1}$$

Hyperschall-Grenzfall $Ma_1 \rightarrow \infty$:

$$\frac{\rho_2}{\rho_1} \rightarrow \frac{\gamma + 1}{\gamma - 1} \stackrel{\gamma=1.4}{=} 6$$

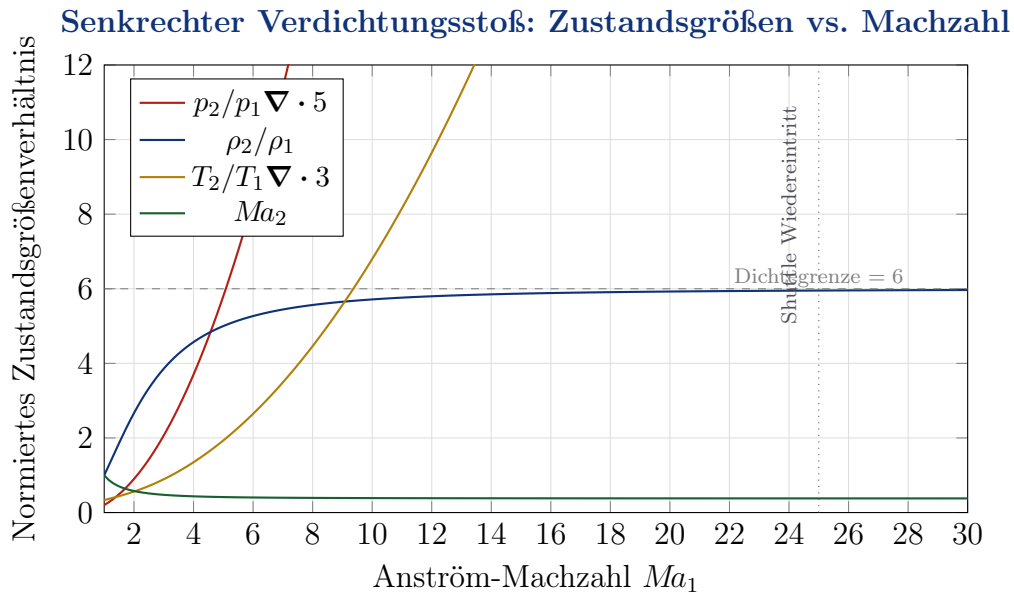


Abbildung 9: Zustandsgrößensprünge am senkrechten Verdichtungsstoß für $\gamma = 1.4$.

8.2 Schiefer Stoß

Satz 8.1 (Stoßwinkelbedingung (θ - β - M)).

$$\tan \theta = 2 \cot \beta \cdot \frac{Ma_1^2 \sin^2 \beta - 1}{Ma_1^2 (\gamma + \cos 2\beta) + 2}$$

9 Aerothermodynamik des Wiedereintritts

9.1 Hochtemperatureffekte in Luft

Tabelle 5: Hochtemperatureffekte in Luft bei steigender Temperatur

Phänomen	Temp. [K]	Reaktion
Vibrationserregung O_2	800	Anregung innerer Freiheitsgrade
Dissoziation O_2	2 000	$O_2 \rightarrow 2 O$
Dissoziation N_2	4 000	$N_2 \rightarrow 2 N$
Ionisation O, NO	9 000	$O \rightarrow O^+ + e^-$

9.2 Staupunkttemperatur

Für den Wiedereintritt aus LEO ($V_\infty = 7800 \text{ m/s}$, $T_\infty = 220 \text{ K}$):

$$T_{0,\text{ideal}} = 220 + \frac{(7800)^2}{2 \times 1005} \approx 30\,500 \text{ K}$$

In der Realität werden durch Dissoziation etwa 65 % dieser Energie in chemische Energie umgewandelt — ein enormer natürlicher Puffer.

9.2.1 Wärmefluss am Staupunkt nach Fay-Riddell und Detra-Kemp-Riddell

Satz 9.1 (Fay-Riddell-Formel (vereinfacht)).

$$\dot{q}_s = 1,83 \times 10^{-4} \frac{1}{\sqrt{R_N}} \sqrt{\frac{\rho_\infty}{\rho_{\text{SL}}}} \left(\frac{V_\infty}{7924 \text{ m/s}} \right)^{3.15} \quad [\text{W/cm}^2]$$

Schlüsselfolgerung: Größerer Nasenradius $\Rightarrow$ geringerer Wärmefluss — Grund für stumpfe Kapselform.

Wärmefluss am Staupunkt: Detra-Kemp-Riddell ($V = 7800 \text{ m/s}$, $h = 60 \text{ km}$)

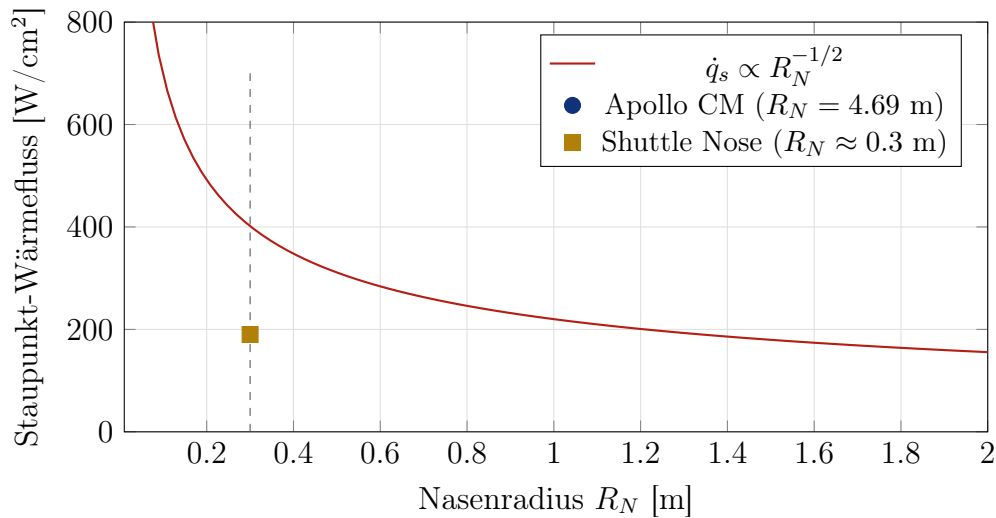


Abbildung 10: Wärmefluss am Staupunkt. Die stumpfe Apollo-Kapsel ($R_N = 4.69 \text{ m}$) reduziert den Wärmefluss drastisch.

9.3 Grenzschicht und Stoß-Grenzschicht-Interaktion

Die *adiabate Wandtemperatur* (Recovery Temperature):

$$T_{\text{aw}} = T_e \left(1 + r \frac{\gamma - 1}{2} Ma_e^2 \right)$$

mit Rückgewinnungsfaktor $r = \text{Pr}^{1/2}$ (laminar) bzw. $\text{Pr}^{1/3}$ (turbulent).

Die **Stoß-Grenzschicht-Interaktion (SBLI)** erzeugt bei Hyperschall lokale Wärmefluss-Spitzen bis zum 5-fachen Wandwert, kritisch für Kacheln und Vorderkanten.

10 Wärmeschutzsysteme (TPS)

Tabelle 6: Eigenschaften typischer TPS-Materialien

Material	$T_{\max}$ [°C]	ρ [kg/m ³]	λ [W/(mK)]	Typ	Anwendung
AVCOAT 5026-39	3 300	512	0.25	Ablator	Apollo CM, Orion
PICA (Phenolic)	3 000	260	0.14	Ablator	Stardust, Dragon
LI-900 (HRSI)	1 260	144	0.05	Kachel	Shuttle Unterseite
C/C-SiC	2 000	1 800	15	Struktur.	Hermes (konzept.)

Energiebilanz an der Außenwand:

$$\rho_s c_s \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\lambda_s \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \dot{q}_{\text{conv}} - \varepsilon \sigma T_w^4$$

Strahlungsgleichgewichtstemperatur:

$$T_{w,\text{eq}} = \left(\frac{\dot{q}_{\text{conv}}}{\varepsilon \sigma} \right)^{1/4}$$

11 Ballistische Flugmechanik beim Wiedereintritt

11.1 Atmosphärisches Eintrittsmodell

$$m\dot{V} = -\frac{1}{2}\rho(h)V^2 C_D A - mg \sin \gamma \quad (19)$$

$$mV\dot{\gamma} = \frac{1}{2}\rho(h)V^2 C_L A - mg \cos \gamma + \frac{mV^2}{r} \cos \gamma \quad (20)$$

$$\dot{h} = -V \sin \gamma \quad (21)$$

Herleitung 11.1 (Maximalverzögerung beim ballistischen Eintritt).

$$n_{\max} = \frac{V_e^2 \sin |\gamma_e|}{2 e H g_0}$$

Für Apollo: $V_e = 11 \text{ km/s}$, $\gamma_e = -6.5$, $H = 7160 \text{ m}$: $n_{\max} \approx 35.7 g$

Wiedereintritts-Flugbahnen: ballistische vs. gesteuerte Trajektorie

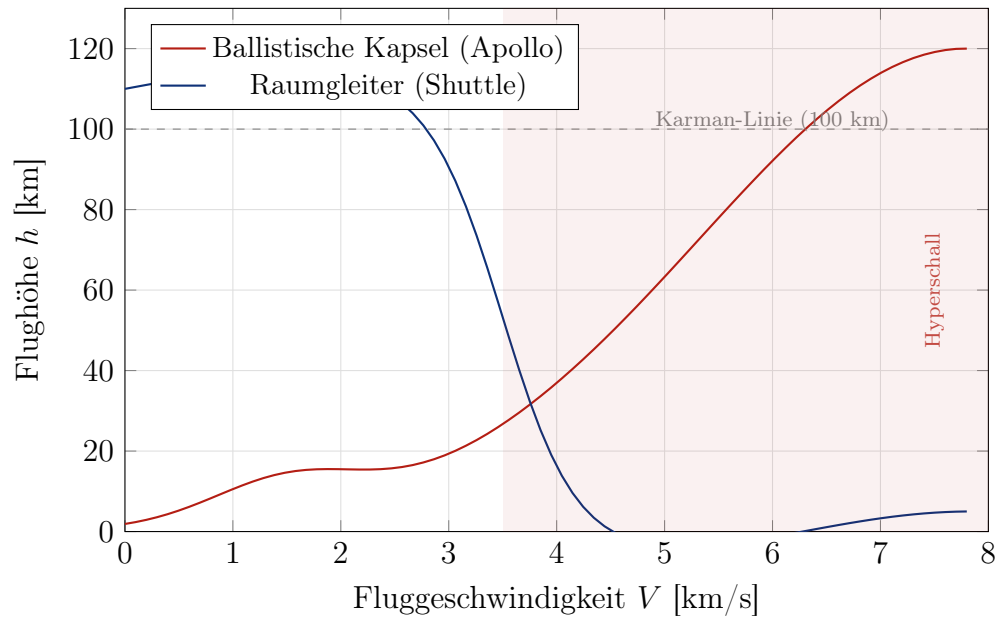


Abbildung 11: Wiedereintrittstrajektorien. Die ballistische Kapsel folgt einer steilen Bahn; der Raumgleiter nutzt Auftrieb für einen thermisch schonenderen Eintritt.

12 Vergleichende Zusammenfassung aller Antriebskonzepte

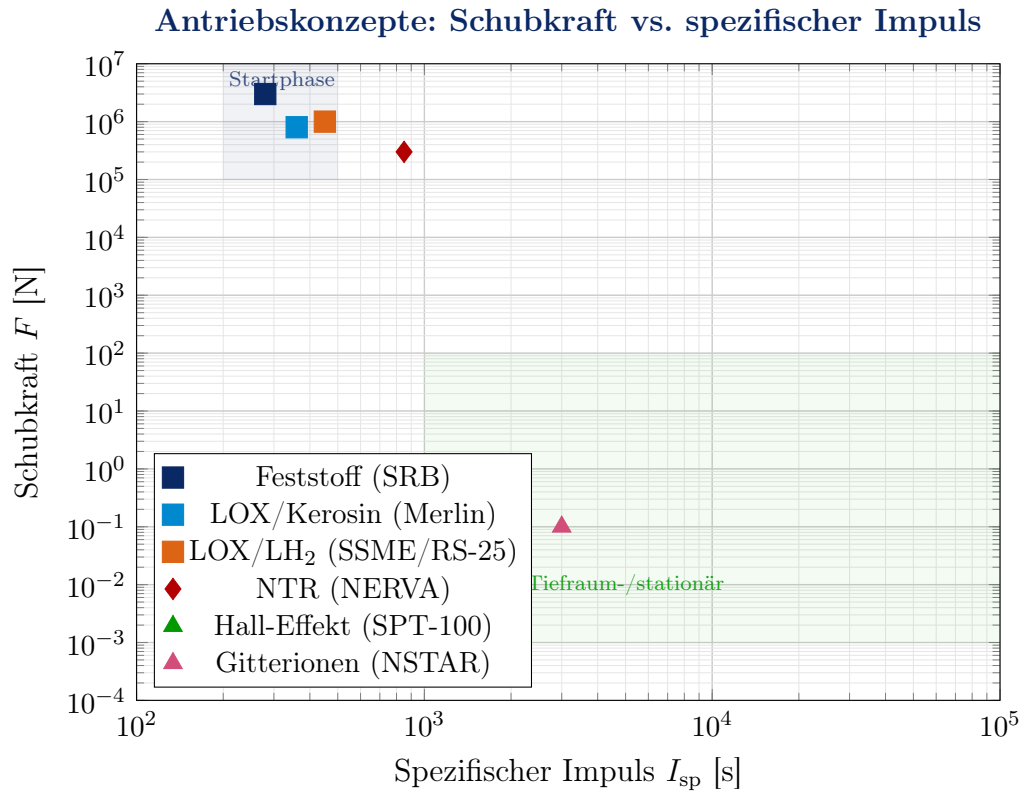


Abbildung 12: Vergleich aller Antriebskonzepte: Chemische Triebwerke liefern hohen Schub, elektrische Antriebe hohen I_{sp} — ein fundamentaler Kompromiss.

Tabelle 7: Übersicht aller behandelten Antriebskonzepte

Antrieb	I_{sp} [s]	F [N]	Treibmittel	Anwendung
Feststoff (SRB)	250–280	$10^5 \dots 10^7$	APCP	Booster, Start
LOX/Kerosin	300–360	$10^4 \dots 10^6$	RP-1/LOX	1. Stufe
LOX/LH ₂	420–460	$10^4 \dots 10^6$	LH ₂ /LOX	2./3. Stufe
N ₂ O ₄ /UDMH	300–320	$10^3 \dots 10^5$	Hypergol	OMS, RCS
NTR (nuklear)	800–900	$10^4 \dots 10^5$	LH ₂	Marsreise
Hall-Effekt (HET)	1000–2000	0.05 ... 5	Xenon	GEO-Antrieb
Gitterionen	2000–5000	0.001 ... 0.5	Xenon	Tiefraumsonde

13 Schlussbetrachtung

Diese Arbeit hat die drei Kerngebiete der modernen Raketenphysik vereint:

(1) **Antriebslehre:** Die Tsiolkowski-Gleichung $\Delta v = v_e \ln(m_0/m_1)$ ist das fundamentale Designgesetz. Die Lavaldüse wandelt thermische Energie isentrop in Schub. Chemische Triebwerke ($I_{sp} = 250 \dots 460$ s) dominieren die Startphase; elektrische Antriebe (I_{sp} bis 30 000 s) die Tiefraummissionen.

(2) **Bahnmechanik:** Der Hohmann-Transfer ist das energieoptimale Manöver zwischen koplanaren Kreisbahnen ($\Delta v_{LEO \rightarrow GEO} = 3.95$ km/s). Die Vis-Viva-Gleichung $v^2 = GM(2/r - 1/a)$ beschreibt alle Kepler-Orbits. Der **Wobble-Effekt** — mechanisch durch exzentrischen Trägheitsring, Slosh-Kammern und Düsenasymmetrie realisiert — lässt eine Rakete ab dem Scheitelpunkt exponentiell zunehmend taumeln, mit lateralen Ablagen von 100 ... 400 m, die moderne Abwehrsysteme überfordern.

(3) **Hyperschallaerodynamik:** Für $Ma > 12$ versagt das perfekte Gasmodell; Dissoziation senkt γ_{eff} auf 1,1 ... 1,2 und erhöht die Dichtegrenze auf bis zu 14. Stumpfe Nasengeometrie (R_N groß) ist thermodynamisch vorteilhaft. SBLI erzeugt lokale Wärmespitzen; TPS-Materialien (Ablator, C/C-SiC) schützen die Struktur.

Kernaussagen

- **Tsiolkowski:** $\Delta v = v_e \ln(m_0/m_1)$ — Massenverhältnis begrenzt jede Mission.
- **Hohmann-Transfer:** $\Delta v_{total} = (v_{peri} - v_{c,1}) + (v_{c,2} - v_{apo})$ — energieoptimal, zwei Impulsmanöver.
- **Wobble-Effekt:** Wachstumsrate $\gamma_{\vartheta} = \frac{m_R R_e^2}{2I_{\perp}} \cdot \Omega_K$ — passiv/aktiv durch exzentrischen Ring, Slosh-Kammern, Düsenasymmetrie. Ablage $\delta r_{\perp} \sim 100 \dots 400$ m.
- **Dichtegrenze:** $\rho_2/\rho_1|_{Ma \rightarrow \infty} = (\gamma + 1)/(\gamma - 1)$ — mit Dissoziation bis Faktor 14.
- **Fay-Riddell:** $\dot{q}_s \propto R_N^{-1/2} V^3$ — stumpfe Nase schützt.
- **Mehrstufige Raketen:** $\Delta v_{ges} = \sum_k v_{e,k} \ln(m_{0,k}/m_{1,k})$ — sukzessives Abwerfen von Strukturmasse überwindet die Massentyrannei.

Literatur

- [1] K. E. Tsiolkovsky: *Investigation of Outer Space Rocket Devices*. Nauchnoe Obozrenie (Science Review), 1903.
- [2] G. P. Sutton, O. Biblarz: *Rocket Propulsion Elements*. 9. Aufl. Wiley, Hoboken, 2017.
- [3] R. R. Bate, D. D. Mueller, J. E. White: *Fundamentals of Astrodynamics*. Dover Publications, New York, 1971.
- [4] H. D. Curtis: *Orbital Mechanics for Engineering Students*. 3. Aufl. Butterworth-Heinemann, Oxford, 2014.
- [5] J. D. Anderson: *Hypersonic and High Temperature Gas Dynamics*. 2. Aufl. AIAA Education Series, Reston, 2006.

- [6] J. A. Fay, F. R. Riddell: *Theory of Stagnation Point Heat Transfer in Dissociated Air*. Journal of the Aeronautical Sciences, 25(2):73–85, 1958.
- [7] J. R. Wertz, D. F. Everett, J. J. Puschell (Hrsg.): *Space Mission Engineering: The New SMAD*. Microcosm Press, Hawthorne, 2011.